الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية · وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة · كلية العلوم
QUANTA RESEARCH & SCIENTIFIC CLUB · النادي العلمي كوانتا

QUANTERS

THE SCIENTIFIC CLUB ENTERPRISE RESOURCE PLATFORM

EDITION 2.1 · دليل التشغيل والسياسات الأكاديمية الرسمية

دليل المستخدم والتشغيل الشامل

Comprehensive Platform Operating Manual & Reference Guide

المرجع الموحد للطلاب، المتدربين، رؤساء الأقسام، قادة الفرق، وأعضاء المكتب التنفيذي · شرح شامل لكافة البوابات، أنظمة الحوكمة، تسجيل الحضور الميداني، ومحرك نقاط الخبرة والامتحانات

STATUS	TARGET ROLES	ACADEMIC CYCLE	PLATFORM CORE
Official Standard	Members & Execs	2027 / 2026	QUANTERS v2.1.0

المكتب الأكاديمي والتقني للنادي العلمي كوانتا · شارع بن مهيدي، كلية العلوم، الجزائر العاصمة

فهرس المحتويات التفاعلي (Table of Contents)

انقر على أي قسم للانتقال المباشر

📌 ميزة الروابط التفاعلية المباشرة (Active PDF Hyperlinks)

تم بناء هذا الفهرس بتقنية الإشارات المرجعية المتوافقة مع معايير الـ PDF العالمية. بمجرد النقر فوق أي عنوان أو بند في هذا الفهرس، سينتقل قارئ الـ PDF فوراً وبدقة متناهية إلى الصفحة والفقرة المحددة. كما يتوفر في أعلى كل قسم رابط الفهرس ↑ للرجوع المباشر إلى هذه الصفحة.

Overview ..... **§ 1.0 الملخص التنفيذي وفلسفة كوانترز ومصفوفة الصلاحيات**

Roles ..... مصفوفة الرتب والمسؤوليات الأكاديمية (Stakeholder Role Matrix)

Auth & Access ..... **§ 2.0 الباب الأول: بوابة الدخول والأمان والتأهيل الأكاديمي**

2.1 § ..... 2.1 شاشة الترحيب وتثبيت التطبيق (Welcome Screen & PWA Offline Mode)

2.2 § ..... 2.2 تسجيل الدخول والتحصين ضد الهجمات (Sign In & Security Shield)

2.3 § ..... 2.3 الوصول السريع بنقرة واحدة والحذف الفوري (Tap Saved Login-1)

2.4 § ..... 2.4 استعادة وتعيين كلمة المرور ذاتياً (Self-Service Password Recovery)

2.5 § ..... 2.5 مساعد الإعداد الأكاديمي ومسار الخريجين (Onboarding Wizard & Alumni Path)

Mobile Portal ..... **§ 3.0 الباب الثاني: تجربة العضو اليومية عبر الهاتف المحمول**

3.1 § ..... 3.1 شريط التنقل السفلي والتحكم (Bottom Navigation Bar)

3.2 § ..... 3.2 لوحة التحكم ومحرك نقاط الخبرة (Home Dashboard & XP Progression)

3.3 § ..... 3.3 بوابة الورشات المخبرية وحجز المقاعد (Workshops & Waitlist)

3.4 § ..... 3.4 الحضور الميداني المباشر بالـ QR والرمز (Live Check-In System)

3.5 § ..... 3.5 شجرة المهارات وامتحانات الاعتماد (Skills, Badges & Exams)

3.6 § ..... 3.6 مجتمع الاستكشاف والتحدي اليومي (Explore & Daily Quiz)

3.7 § ..... 3.7 الملف الشخصي وتبديل اللغة وسجل الـ XP (Profile & Language Toggle)

3.8 § ..... 3.8 بطاقة الهوية الرقمية وجواز السفر الذكي (Official Digital ID Pass)

Tasks & Projects ..... **§ 4.0 الباب الثالث: إدارة المشاريع والمهام العلمية**

4.1 § ..... 4.1 دورة حياة المهمة التراكمية (Lifecycle: Assigned → Validated)

4.2 § ..... 4.2 معايير إرفاق روابط الإثبات (Proof URLs & Evidence)

4.3 § ..... 4.3 معادلة احتساب النقاط ومكافأة الإنجاز المبكر (Scoring Formula)

Manager Suite ..... **§ 5.0 الباب الرابع: دليل مسؤولي الأقسام ونوابهم**

5.1 § ..... 5.1 هيكلية الأقسام الخمسة والفرق العلمية (Department Architecture)

5.2 § ..... 5.2 إدارة مهام القسم وتحكيم التسليمات (Task Validation Pipeline)

Admin Center ..... **§ 6.0 الباب الخامس: مركز الإدارة العامة والمشرفين الكبار (/admin)**

6.1 § ..... 6.1 لوحة المراقبة الكونية والتليمتري (Cosmic Telemetry Dashboard)

6.2 § ..... 6.2 دليل الأعضاء والصلاحيات والترقيات (Members Directory & RBAC)

6.3 § ..... 6.3 جدولة الورشات وتوليد رمز الحضور (Workshops & PIN Generation)

6.4 § ..... 6.4 لوحة كانبان والتحكيم المزدوج للمهام (Tasks Kanban Pipeline)

6.5 § ..... 6.5 دفتر الأستاذ وتدقيق النقاط المحاسبي (Points Immutable Ledger)

6.6 § ..... 6.6 حوكمة اللائحة الداخلية وصندوق الشكاوى (Governance & Grievances)

6.7 § ..... 6.7 إعدادات النظام وتجزئة قواعد البيانات (Settings & Cloud Sharding)

Appendix ..... **§ 7.0 الملحق: بنك الأسئلة الشائعة والدعم الفني (FAQ & Support)**

§ 1.0 الملخص التنفيذي وفلسفة كوانترز ومصفوفة الصلاحيات

↑ الفهرس

منصة QUANTERS هي منظومة سحابية متكاملة مصممة خصيصاً للنادي العلمي كوانتا (QUANTA Scientific Club) بكلية العلوم، جامعة الجزائر 1. تجمع المنصة بين ثلاثة أبعاد تشغيلية مترابطة:

1. **الحوكمة الإدارية الرصينة** (Institutional Governance): إدارة رقمية كاملة لملفات العضوية، اللجان، التكليفات، ومحاضر الاجتماعات مع حماية تشريعية صارمة للائحة الداخلية.
2. **التطوير الأكاديمي والتحفيز بالألعاب** (Gamification Engine): نظام متصاعد لنقاط الخبرة (XP)، الشارات الأكاديمية المعتمدة على الامتحانات، والرتب العلمية التي تفتح صلاحيات إدارية تدريجياً.
3. **العمليات الميدانية والهوية الرقمية** (Field Operations & Identity): تسجيل الحضور اللحظي في قاعات ومخابر الكلية عبر خوارزميات الـ QR والرمز السداسي، مع إصدار جواز سفر رقمي مشفر لكل عضو.

مصفوفة الرتب والمسؤوليات الأكاديمية (Stakeholder Role Matrix)

↑ الفهرس

الرتبة في النظام (Role)	المسمى الأكاديمي	طريقة التعيين / الترقية	نطاق الصلاحيات التشغيلية داخل المنصة
Member	عضو عامل	اجتياز معالج التأهيل `Onboarding`	حجز مقاعد الورشات، تسجيل الحضور بالـ QR والرمز، خوض امتحانات الشارات، تسليم المهام ورفع روابط الإثبات، واستخراج جواز السفر الرقمي.
Trainee	عضو متدرب	تسجيل حساب جديد تحت الاختبار	حساب تمهيدي يتيح المشاركة في الورشات التأسيسية والمسابقة اليومية، ويخضع لتقييم رئيس القسم قبل التثبيت.
Alumni	خريج النادي	تفعيل مسار الخريج (2023–2026)	صفة شرفية تمنح خريجي كوانتا حق حضور الفعاليات المتخصصة، تقديم الإرشاد الأكاديمي للطلبة الجدد، وعقد الجلسات التوجيهية.
Team Leader	قائد فريق علمي	ترقية من رئيس القسم المعني	الإشراف الميداني على فرق العمل المصغرة داخل القسم، متابعة إنجاز مشاريع الهاكاثون، وتوجيه الأعضاء في إعداد التقارير.
Co-Manager	نائب رئيس قسم	اعتماد من رئيس القسم ومكتب الـ HR	معاونة رئيس القسم في إدارة الأعضاء، تحكيم المهام المسلمة وإسناد النقاط، والمساعدة في إدارة سجلات الحضور الميداني.
Department Head	رئيس قسم تخصصي	تعيين رسمي من المشرف العام	إدارة متكاملة لأعضاء القسم، إنشاء مهام القسم وجدولتها، تحكيم مخرجات الطلاب واعتماد نقاط الخبرة في دفتر الأستاذ.
HR Head	مسؤول الموارد البشرية	تعيين تنفيذي من إدارة النادي	الإشراف المركزي على سجلات الأعضاء، مراجعة ملفات التأهيل (KYC)، إدارة ترقيات الأدوار، وتلقي الشكاوى السرية.
Executive	عضو المكتب التنفيذي	انتخاب من الجمعية العامة	حق التصويت التشريعي على تعديلات اللائحة الداخلية (القوانين الأساسية) مع اشتراط تصويت أغلبية الثلثين (2/3 Approval).
Super Admin	المشرف العام على المنصة	صلاحية النظام المطلقة	إدارة قواعد البيانات السحابية، دفتر الأستاذ العام، التراجع عن العمليات الخاطئة، وضبط الإعدادات الشاملة للمنظومة.

§ 2.0 الباب الأول: بوابة الدخول والأمان والتأهيل الأكاديمي

↑ الفهرس

2.1 شاشة الترحيب وتثبيت التطبيق (Welcome Screen & PWA Offline Mode)

↑ الفهرس

شاشة الترحيب هي الواجهة الافتتاحية للمنظومة، وتتكون من خلفية فضائية كوانتية متحركة عالية الدقة تُظهر رائد الفضاء الكروشيه مستكشفاً سدم المجرات. توفر الشاشة خيارين محوريين:

- **Start MEMBER PORTAL** : يفتح النافذة المنبثقة السفلية المجهزة بنماذج المصادقة السريعة.
- **DOWNLOAD APP** : يتيح تنصيب المنصة فورياً كتطبيق تقدمي (**Progressive Web App - PWA**). يتم تخزين واجهات التطبيق محلياً في الذاكرة المخبأة (`Service Worker Cache`)، ما يتيح فتحه واستعراض بطاقة الهوية الرقمية والورشات المسجلة حتى داخل المخابر الأرضية التي تفتقر لتغطية شبكة الإنترنت.



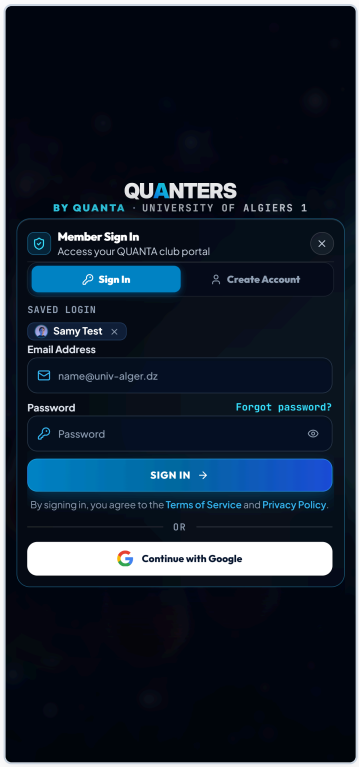
الشكل (1): واجهة الترحيب الرسمية مع بانر الرصد الفضائي وأزرار الدخول والتثبيت المباشر.

2.2 تسجيل الدخول والتحصين ضد الهجمات (Sign In & Security Shield)

↑ الفهرس

تعتمد المنصة على نظام مصادقة مزدوج يضمن سهولة الاستخدام مع أعلى معايير الحماية السيبرانية:

- **المصادقة بالبريد الأكاديمي/الشخصي وكلمة المرور:** يتم مطابقة كلمة المرور باستخدام تجزئة مشفرة مدعمة بملح عشوائي خاص (`Salted Digest`).
- **درع الإيقاف الأمني المؤقت** (**Brute-Force Lockout Shield**): يقوم النظام بمراقبة محاولات تسجيل الدخول الفاشلة على مستوى الجهاز وعنوان الشبكة. عند تسجيل 5 محاولات خاطئة متتالية، يُقفل النموذج تلقائياً لمدة 60 ثانية تتضاعف مع استمرار المحاولات غير المصرح بها لمنع أي هجوم تخميني.
- **المصادقة السريعة عبر Google** (**Continue with Google**): تسجيل الدخول الآمن بنقرة واحدة عبر حسابات Google الرسمية المرتبطة بالجامعة دون الحاجة لكتابة أو تذكر كلمة مرور.



الشكل (2): نافذة تسجيل الدخول المنبثقة مع شريط الحسابات المحفوظة وخيارات المصادقة.

2.3 الوصول السريع بنقرة واحدة والحذف الفوري (1-Tap Saved Login)

↑ الفهرس

لإلغاء مشقة كتابة البيانات عند كل دخول على الهواتف والأجهزة الشخصية، طوّرت المنصة نظام تخزين الجلسات الذكي:

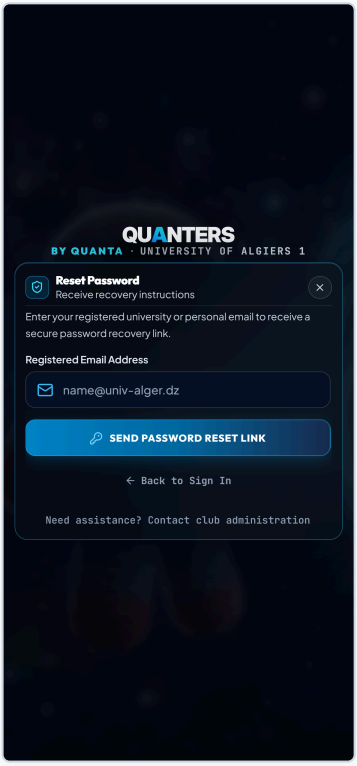
- **الولوج الفوري بلمسة واحدة (`1-Tap Direct Login`)**: بمجرد نجاح تسجيل الدخول لأول مرة، يُعرض الحساب في شريط `SAVED LOGIN`. النقر على بطاقة الاسم ينشط جلسة العضو الموثقة فورياً ويوجهه مباشرة إلى لوحة التحكم (`/home` أو `/admin/overview`) دون توقف أو طلب لكلمة المرور مجدداً.
- **زر الحذف الأمني السريع (`X`)**: عند استخدام جهاز مشترك في قاعات الكلية، يمكن للعضو النقر على زر `X` الملحق ببطاقته، حيث يقوم معالج الأحداث فورياً (`e.stopPropagation()`) بمسح الحساب من الذاكرة المحلية نهائياً دون تشغيل عملية الولوج.

2.4 استعادة وتعيين كلمة المرور ذاتياً (Self-Service Password Recovery)

↑ الفهرس

تمت إعادة هندسة واجهة استعادة كلمة المرور لتكون في غاية البساطة والوضوح دون أي نصوص أو أزرار مكررة:

1. ينقر العضو على رابط `Forgot password?` داخل نافذة الدخول.
2. تفتح بطاقة موحدة بعنوان `Reset Password` تطلب كتابة البريد الإلكتروني المسجل.
3. النقر على زر `SEND PASSWORD RESET LINK` يؤدي إلى إرسال رابط تأكيد مشفر إلى بريد العضو صالح للاستخدام مرة واحدة.
4. في حال رغبة العضو في العودة، يتوفر زر نصي واحد وأنيق `← Back to Sign In` أسفل حقل الإرسال.
5. كما يتوفر زر خفي لفتح قنوات الدعم الأكاديمي (`quantaclubdz@gmail.com`) لحل أي إشكال مستعصٍ.



الشكل (3): بطاقة استعادة كلمة المرور الموحدة والخالية من أي حشو أو تعقيد بصري.

2.5 مساعد الإعداد الأكاديمي ومسار الخريجين (Onboarding Wizard & Alumni Path)

↑ الفهرس

يمر كل عضو جديد بمراحل تأهيل دقيقة تبني ملفه الرقمي خطوة بخطوة:

- **البيانات الشخصية والأكاديمية:** الاسم الكامل الرسمي (المطابق للشهادة الجامعية)، رقم الهاتف، الولاية، الكلية، التخصص الأكاديمي، والمستوى الدراسي (من السنة الأولى ليسانس حتى الدكتوراه).
- **تحديد القسم والاهتمامات:** اختيار التخصص داخل لجان النادي (تقني، علمي، تصميم، تنظيم، إعلام).
- **مسار خريجي النادي المتكيف (** QUANTA Alumni Path **):** يوفر النظام مساراً ذكياً خاصاً بالطلبة المتخرجين من النادي، يطلب تحديد سنة التخرج بدقة من القائمة المحصورة (2023, 2024, 2025, 2026)، مع تحديد طبيعة عمل الخريج الحالي واستعداده لتقديم دورات إرشادية وتدريبية (Mentorship) للأعضاء الجدد.



الشكل (4): معالج الإعداد الأكاديمي وتوثيق بيانات الطالب واختيار مسار الخريج المتكيف.

§ 3.0 الباب الثاني: تجربة العضو اليومية عبر الهاتف المحمول

↑ الفهرس

3.1 شريط التنقل السفلي والتحكم (Bottom Navigation Bar)

↑ الفهرس

يستقر شريط التنقل المحمول في أسفل الشاشة بارتفاع مدروس يوفر وصولاً سريعاً لكافة البوابات اليومية. تم تصميم التبويبات باللغة العربية مع الالتزام بكلمة واحدة لكل تبويب لمنع تكسر الأسطر نهائياً على الشاشات الصغيرة:

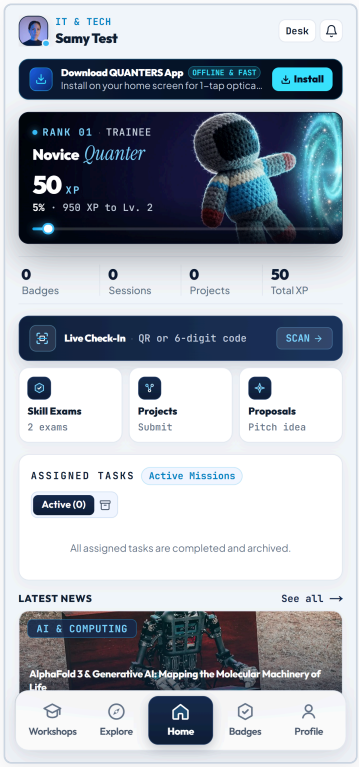
- **Workshops / الورشات** : استكشاف الجداول وحجز المقاعد.
- **Explore / استكشف** : الإعلانات المجتمعية والمسابقة اليومية.
- **Home / الرئيسية** : الشاشة المركزية للرتبة والمهام والمؤشرات السريعة.
- **Badges / الشارات** : شجرة المهارات وامتحانات الترقي.
- **Profile / حسابي** : بطاقة العضوية، إعدادات الحساب، وتوليد بطاقة الهوية الرقمية.

3.2 لوحة التحكم ومحرك نقاط الخبرة (Home Dashboard & XP Progression)

↑ الفهرس

تمنح لوحة التحكم الرئيسية العضو رؤية شاملة لمكانته الأكاديمية ونشاطه التراكمي:

- **بطاقة الرتبة الكونية (Cosmic Rank Card)**: تظهر لقب العضو الأكاديمي (مثال: Quanta Initiate للمستوى الأول حتى رتبة Quanta Master للمستوى العاشر)، مع نسبة مئوية دقيقة ورسم بياني لمقدار الـ XP المطلوب للارتقاء للمستوى التالي.
- **العدادات الإحصائية الأربعة:**
  - **Badges** : إجمالي الشارات المكتسبة باجتياز الاختبارات المعتمدة.
  - **Sessions** : عدد الورشات والمحاضرات التي تم تسجيل الحضور الفعلي فيها.
  - **Projects** : المشاريع العلمية والبرمجية المنجزة والمحققة.
  - **Total XP** : الرصيد الإجمالي التراكمي الموثق في دفتر الأستاذ المحاسبي.
- **بطاقة الجلسة القادمة (Next Session Card)**: تبرز أقرب ورشة مجدولة للطالب مع بيان اسم القاعة (مثل `Lab B12`)، التوقيت بالساعة، والمقاعد المتبقية، مع زر مباشر لتسجيل الحضور الميداني (**Check-in**).



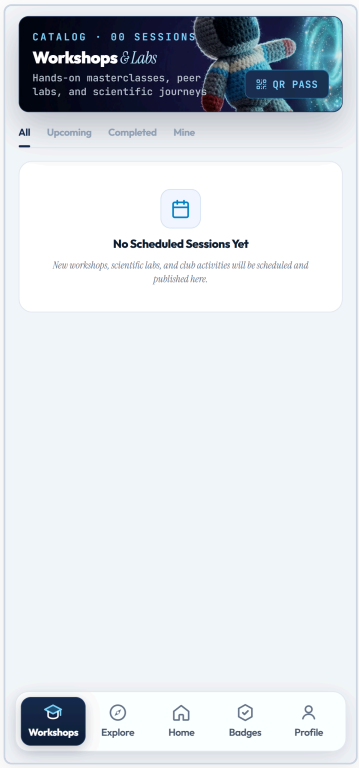
الشكل (5): لوحة التحكم الرئيسية للعضو وبطاقة الرتبة الكونية والعدادات الإحصائية الأربعة.

3.3 بوابة الورشات المخبرية وحجز المقاعد (Workshops & Waitlist)

↑ الفهرس

تُنظم الورشات المخبرية وفق نظام حجز دقيق يراعي الطاقة الاستيعابية لمخابر كلية العلوم:

- **بطاقة الورشة التفصيلية:** توضح التخصص الأكاديمي، المستوى المطلوب (Beginner, Intermediate, Advanced)، اسم المؤطر المخبري، القاعة، والمقاعد الشاغرة (مثلاً 24 مقعداً متاحاً).
- **مكافأة الحضور (+150 XP):** يُمنح كل عضو يحضر الجلسة ويُسجل حضوره رسمياً 150 نقطة خبرة تضاف فورياً لرصيده.
- **الحجز الفوري وإلغاء الاشتراك:** يمكن حجز المقعد بنقرة واحدة عبر Reserve Seat . وإذا اضطر العضو للغياب، يمكنه إلغاء حجزه لفتح المقعد تلقائياً للمنتظرين في قائمة الانتظار (Automated Waitlist Promotion).



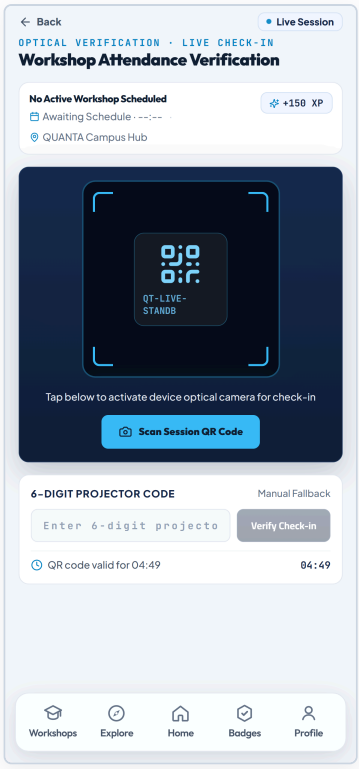
الشكل (6): جدول الورشات المخبرية وخيارات حجز وإلغاء المقاعد مع بيان نقاط الـ XP المكتسبة.

3.4 الحضور الميداني المباشر بالـ QR والرمز (Live Check-In System)

↑ الفهرس

للقضاء على التوقيعات الورقية وتفادي التلاعب، وضعت كوانترز آلية حضور رقمية مزدوجة التحقق:

1. **مسح رمز الاستجابة السريعة (Camera QR Scanner):** فتح كاميرا الهاتف المدمجة داخل التطبيق ومسح الـ QR الديناميكي المعروض على شاشة القاعة بواسطة المدرب.
2. **الرمز السداسي المؤقت (6-Digit Session Code):** كتابة الرمز الرقمي المؤقت المكون من 6 خانات والذي يُنشئه المشرف حصرياً لتلك الجلسة وتنتهي صلاحيته تلقائياً بانتهاء الورشة.



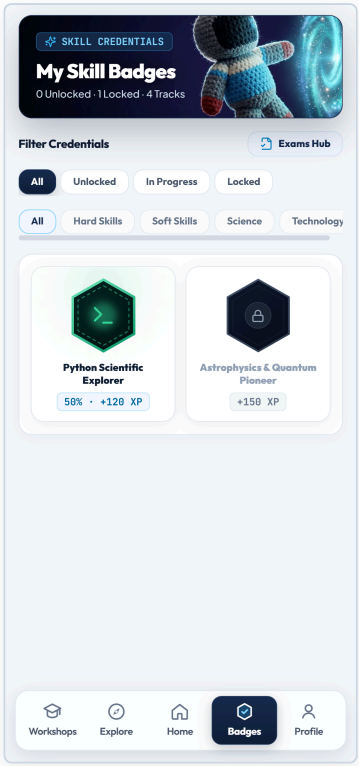
الشكل (7): بوابة تسجيل الحضور الميداني المباشر عبر الماسح البصري أو الرمز السداسي.

3.5 شجرة المهارات وامتحانات الاعتماد (Skills, Badges & Exams)

↑ الفهرس

تُمنح شارات كوانترز بناءً على براهين علمية واختبارات حقيقية مؤتمتة:

- **فئات الشارات:** تشمل البرمجة وعلوم البيانات (Scientific Python, Data Analysis)، الذكاء الاصطناعي، التصميم الجرافيكي، والبحث الأكاديمي.
- **الامتحانات المؤتمتة (Skill Exams):** لكل شارة امتحان إلكتروني محدد بوقت زمني وأسئلة متعددة الخيارات يتم اختيارها عشوائياً من بنك الأسئلة الأكاديمي. تتطلب الترقية نيل 70% فأعلى، وعند النجاح تُمنح الشارة مباشرة لملف العضو مع إضافة رصيد الـ XP المخصص.



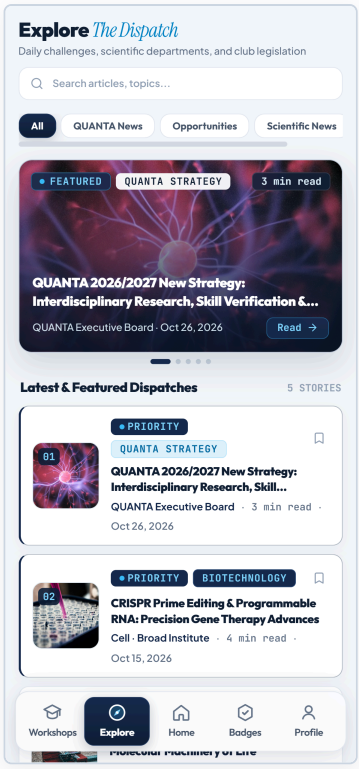
الشكل (8): شجرة المهارات والشارات الأكاديمية وبوابة دخول الامتحانات المؤتمتة.

3.6 مجتمع الاستكشاف والتحدي اليومي (Explore & Daily Quiz)

↑ الفهرس

يمثل قسم الاستكشاف الساحة التفاعلية لتبادل المعرفة والتنافس الإيجابي بين الأعضاء:

- **المسابقة العلمية اليومية (Daily Scientific Quiz):** سؤال علمي متجدد كل 24 ساعة في مجالات الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، والفلك، تمنح إجابته الصحيحة نقاط خبرة فورية، مع قفل محاولة العضو لليوم ذاته منعاً للتكرار.
- **حكمة اليوم العلمية (Daily Quote):** اقتباس علمي يومي من كبار علماء الحضارة الإسلامية والعالمية (مثل جابر بن حيان، الخوارزمي، ابن الهيثم، وريتشارد فاينمان).
- **الإعلانات المجتمعية:** استعراض إعلانات الفعاليات والهاكاثونات القادمة.



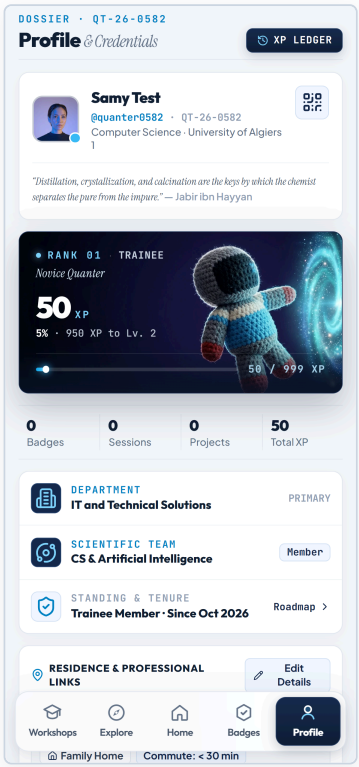
الشكل (9): منصة الاستكشاف المجتمعي ومسابقة اليوم العلمية واقتباسات التراث الأكاديمي.

3.7 الملف الشخصي وتبديل اللغة وسجل الـ XP (Profile & Language Toggle)

↑ الفهرس

يجمع الملف الشخصي السجل الأكاديمي والمهني الكامل للطالب داخل النادي:

- **المعرف الرقمي الموحد (`Quanter ID`)**: كود فريد وثابت (مثل `QT-26-0582`) يُعد الرقم التعريفي الأكاديمي للعضو في كافة أنشطة ومراسلات النادي.
- **مسار الرتبة والأقدمية (`Standing & Tenure Roadmap`)**: يوضح تاريخ انضمام العضو، حالته الحالية (`Active Member, Trainee, Alumni`)، والقسم العلمي المنتمي إليه.
- **تبديل اللغة بنقرة واحدة (`Language Toggle: English / العربية`)**: تغيير لغة المنصة فورياً بين العربية والإنجليزية مع ضبط اتجاه النصوص والقوائم وحفظ خيار العضو للمستقبل.
- **سجل نقاط الخبرة التفصيلي (`XP Ledger`)**: كشف حساب تدقيقي يعرض تفاصيل كل نقطة كسبها العضو وتاريخها والمهمة المرتبطة بها.



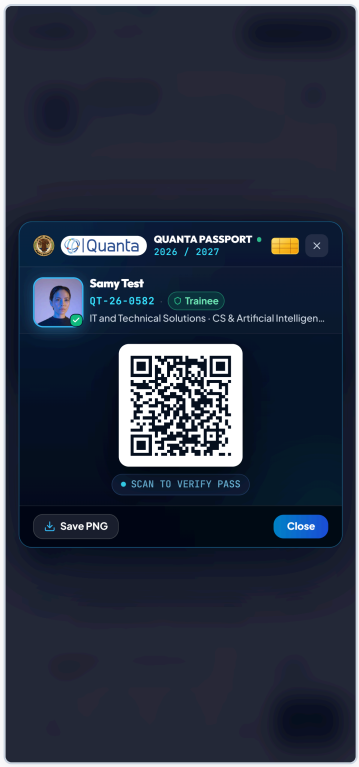
الشكل (10): شاشة الملف الشخصي ومسار الأقدمية وأزرار تبديل اللغة وتعديل البيانات.

3.8 بطاقة الهوية الرقمية وجواز السفر الذكي (Official Digital ID Pass)

↑ الفهرس

تمثل بطاقة الهوية الرقمية لجواز سفر كوانترز نقلة نوعية في موثوقية العضوية الأكاديمية:

- **تصميم مدمج ثابت دون أي تمرير (`Zero-Scroll Ergonomic Design`)**: تم ضبط أبعاد البطاقة بدقة (`max-h-[min(90dvh,560px)]`) لتتوسط شاشة الهاتف تماماً دون الحاجة للتمرير العمودي، ما يضمن سرعة إبرازها عند بوابات المخابر والملتقيات.
- **العناصر الأمنية الرسمية:**
  - ختم جامعة الجزائر 1 وشعار كوانتا مع شارة `QUANTA PASSPORT 2026/2027` المضاءة بنبض أخضر حي.
  - الشريحة الإلكترونية الذهبية ثلاثية الأبعاد (`Simulated Smart Security Chip`).
  - صورة العضو المعتمدة محاطة بحلقة كوانتا المشعة وشارة التحقق الخضراء (`Verified Badge`).
  - الاسم الثلاثي، المعرف الرقمي `Quanter ID`، الرتبة، والقسم التخصصي.
- **رمز الاستجابة السريعة عالي التباين (`Ultra-Clean Scannable QR`)**: لوحة QR نقية على أرضية بيضاء عاكسة تتضمن الرابط الرقمي المشفر للتحقق من العضوية وصلاحية الجواز بنقرة كاميرا واحدة.
- **التنزيل كصورة عالية الدقة (`Save PNG`)**: زر مخصص يحفظ البطاقة فورياً كصورة فائقة الدقة في استوديو الهاتف.



الشكل (11): جواز السفر وبطاقة الهوية الرقمية المعتمدة بالشريحة الهولوغرافية والرمز النقي.

§ 4.0 الباب الثالث: إدارة المشاريع والمهام العلمية

↑ الفهرس

4.1 دورة حياة المهمة التراكمية (Lifecycle: Assigned → Validated)

↑ الفهرس

تخضع المشاريع والمهام التخصصية لدورة حياة برمجية وأكاديمية صارمة:

📋 المراحل الأربع للمهمة العلمية

1. **التكليف الإداري** (`Assigned`): ينشئ رئيس القسم أو المشرف المهمة ويحدد النقاط الأساسية والموعد النهائي (`Deadline`).
2. **قيد الإنجاز** (`In Progress`): يبدأ العضو في تنفيذ المتطلبات البرمجية أو التصميمية أو البحثية.
3. **التسليم الرقمي** (`Submitted`): يرفع العضو رابط العمل المنجز ويضغط `Submit Task` لتنتقل المهمة للتحكيم.
4. **التحكيم والاعتماد** (`Validated`): يفحص المشرف المخرجات، ويحدد علامة الجودة وضخ النقاط في حساب الطالب.

4.2 معايير إرفاق روابط الإثبات (Proof URLs & Evidence)

↑ الفهرس

لا تعتمد المنصة أي تسليم دون رابط إثبات رقمي مباشر (`Proof URL`) يخضع للشروط التالية:

- مشاريع البرمجة والذكاء الاصطناعي: مستودع عام على `GitHub` يحتوي على كود سليم وملف `README.md` توضيحي.
- مشاريع التصميم الجرافيكي والميديا: رابط `Figma` أو `Google Drive` مفتوح الصلاحية للعرض والمراجعة.
- التقارير العلمية والبحوث: مستند منسق بصيغة `PDF` يلتزم بمعايير الاقتباس والتوثيق الأكاديمي.

4.3 معادلة احتساب النقاط ومكافأة الإنجاز المبكر (Scoring Formula)

↑ الفهرس

تُحتسب نقاط الخبرة النهائية لأي مهمة عبر المعادلة الرياضية المعيارية المعتمدة في اللائحة الداخلية للنادي:

$$mathrm{XP}_{mathrm{awarded}} = leftlfloor mathrm{XP}_{mathrm{base}} imes left(rac{mathrm{Quality}}{100} ight) imes (1 + eta_{mathrm{speed}}) - delta_{mathrm{late}} ight floor \quad (1)$$

المتغير في المعادلة	المدى الرياضي	الشرح والمعنى الأكاديمي
$mathrm{XP}_{mathrm{base}}$	50 – 500 XP	النقاط الأساسية المخصصة للمهمة عند إنشائها من قِبل رئيس القسم.
$mathrm{Quality}$	0 – 100%	تقييم دقة واحترافية العمل المسلّم من قِبل المشرف المحكّم.
$eta_{mathrm{speed}}$	0.10 – 0.25	مكافأة التسليم المبكر قبل الموعد بـ 48 ساعة فأكثر (+10% إلى +25%).
$delta_{mathrm{late}}$	10 XP / day	خصم التأخير التراكمي عن كل 24 ساعة تأخير بعد الموعد النهائي دون عذر معتمد.

§ 5.0 الباب الرابع: دليل مسؤولي الأقسام ونوابهم

↑ الفهرس

5.1 هيكلية الأقسام الخمسة والفرق العلمية (Department Architecture)

↑ الفهرس

تنتظم الأعمال التخصصية داخل كوانتا عبر خمسة أقسام رئيسية يرأس كلاً منها Department Head يعاونه Co-Manager :

- قسم الإعلام الآلي والحلول التقنية (IT & Technical Solutions): تطوير الأنظمة، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، وإدارة البنية السحابية.
- قسم البحث العلمي والفيزياء (Scientific Research & Physics): الفيزياء التطبيقية، علوم الفضاء، النمذجة الرياضية، والمحاكاة المخبرية.
- قسم التصميم والملتيميديا (Design & Multimedia): تصميم الهوية البصرية، واجهات الويب، موشن غرافيك، ومونتاج الوثائقيات العلمية.
- قسم اللوجستيك والتنظيم (Logistics & Event Operations): إدارة مدرجات ومخابر الكلية، استقبال المشاركين، واللوجستيك الميداني.
- قسم العلاقات والاتصال (External Relations & Communication): العلاقات الأكاديمية مع أساتذة الكلية والمخابر، الرعاة، والتغطية الصحفية.

5.2 إدارة مهام القسم وتحكيم التسليمات (Task Validation Pipeline)

↑ الفهرس

يمتلك مسؤولو الأقسام لوحة متابعة خاصة تتيح لهم:

1. الاطلاع على قائمة المهام المسلمة في تبويب Submitted .
2. فحص رابط المشروع المرفق والتحقق من التزام العضو بالمعايير الفنية المطلوبة.
3. إدخال علامة الجودة من 0 إلى 100 وتحديد ما إذا كان العضو يستحق مكافأة السرعة.
4. النقر على زر Validate & Score Task ، ليتم تحديث حالة المهمة فورياً إلى Validated وقيد النقاط في حساب العضو وإرسال إشعار فوري له.
5. في حال وجود نقص، ينقر المشرف على Request Revision مع كتابة الملاحظات لتتاح للطالب فرصة التعديل وإعادة التسليم.

§ 6.0 الباب الخامس: مركز الإدارة العامة والمشرفين الكبار (/admin)

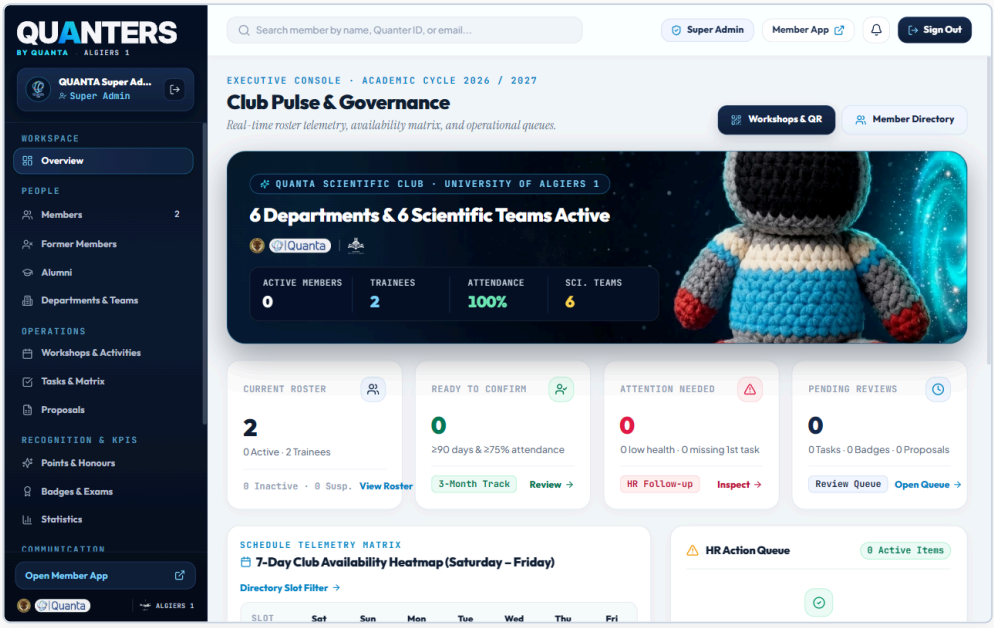
↑ الفهرس

6.1 لوحة المراقبة الكونية والتليمتري (Cosmic Telemetry Dashboard)

↑ الفهرس

واجهة `/admin/overview` هي غرفة العمليات المركزية لمشرفي النادي:

- **بانر الرصد الكوني العريض (Widescreen Cosmic Hero Banner):** عمل فني رقمي عريض مستوحى من قبة الرصد الفضائي لكوانتا، يدمج مؤشرات وقت التشغيل وحالة الخادم السحابي اللحظية.
- **بطاقات التليمتري الحية (Live Telemetry Metric Cards):** تعرض بدقة أعداد المسجلين، عدد الورشات الجارية، معدل إنجاز المهام، ومتوسط الحضور الميداني في مخابر كلية العلوم.



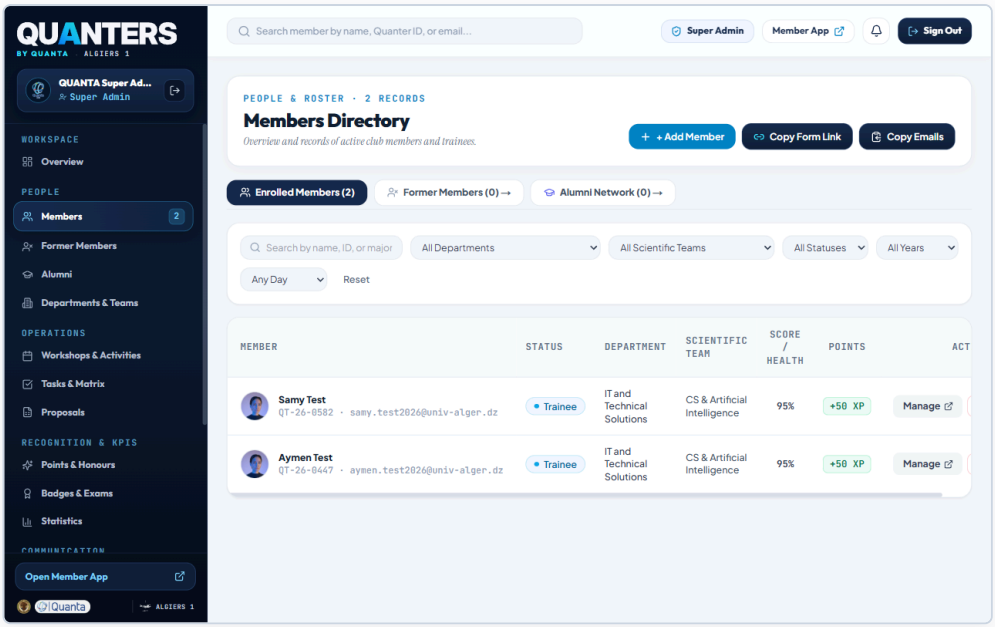
الشكل (12): لوحة المراقبة الإدارية العامة والتحليلات الحية وبانر الرصد الكوني.

6.2 دليل الأعضاء والصلاحيات والترقيات (Members Directory & RBAC)

↑ الفهرس

صفحة `/admin/members` تمنح المشرفين إدارة محكمة لقاعدة بيانات النادي:

- **محرك البحث والتصفية المتطورة:** تصفية الأعضاء حسب التخصص الجامعي، القسم، أو الدور الإداري (Member, Leader, Manager, Executive).
- **منح الصلاحيات وترقية الرتب (Role Assignment):** ترقية وتعيين رؤساء الأقسام ونوابهم وقادة الفرق بنقرة واحدة، مع تسجيل العملية فورياً في سجل التدقيق الأمني لمنع أي تجاوز.
- **تدقيق ملفات العضوية (KYC Verification):** مراجعة أرقام الهواتف، الإقامة الجامعية، التخصصات، والمستندات الثبوتية.



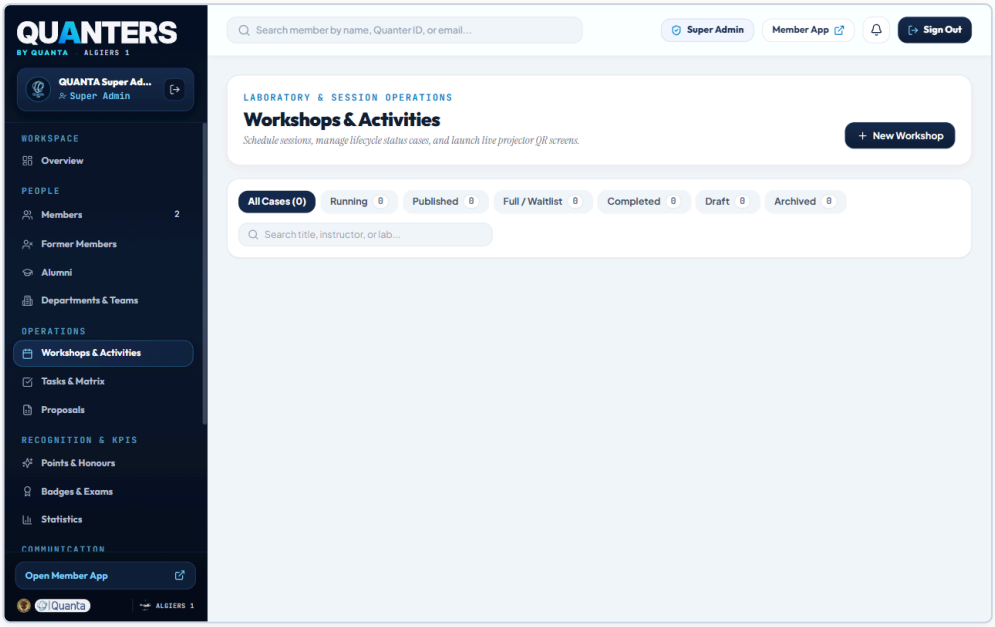
الشكل (13): دليل الأعضاء الشامل وإدارة الصلاحيات وتعيين الأدوار القيادية.

6.3 جدولة الورشات وتوليد رمز الحضور (Workshops & PIN Generation)

↑ الفهرس

تتيح واجهة `/admin/workshops` إدارة الأنشطة المخبرية والمحاضرات:

- **جدولة ورشة جديدة:** إدخال العنوان، التخصص، القاعة، السعة القصوى للمقاعد، والمدرب المسؤول.
- **توليد رمز الحضور اللحظي (** `Generate 6-Digit PIN` **):** إنشاء كود رقمي مؤقت محمي ضد التخمين يُعرض على عاكس القاعة ليتمكن الطلاب من تسجيل حضورهم ميدانياً.
- **سجل الحضور اللحظي (** `Live Attendance Roster` **):** متابعة قوائم الحاضرين ثانية بثانية، مع إمكانية التحضير اليدوي الاستثنائي في الحالات الطارئة.



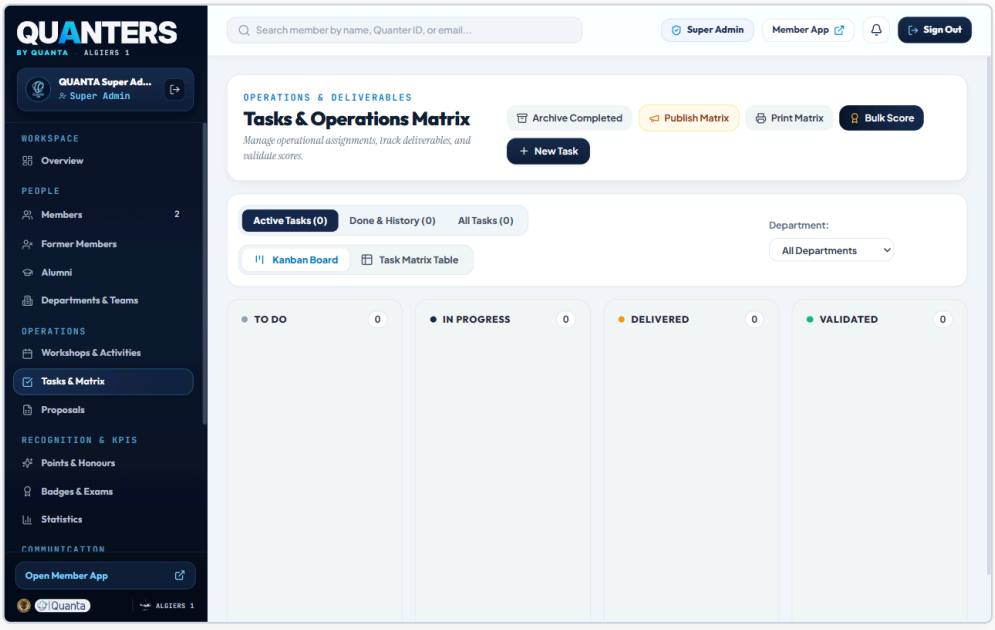
الشكل (14): لوحة إدارة الورشات وجدولة المقاعد وتوليد رموز التحقق للجلسات.

6.4 لوحة كانبان والتحكيم المزدوج للمهام (Tasks Kanban Pipeline)

↑ الفهرس

توفر واجهة `/admin/tasks` متابعة مركزية لجميع اللجان والأقسام عبر لوحة كانبان تفاعلية:

- استعراض المهام حسب مراحل العمل: جديدة، جارية، بانتظار التحكيم، ومعتمدة.
- التحكيم المزدوج للمهام الحساسة ومشاريع النادي الكبرى التي تشترك فيها عدة أقسام معاً لضمان الحياد والعدالة الأكاديمية.



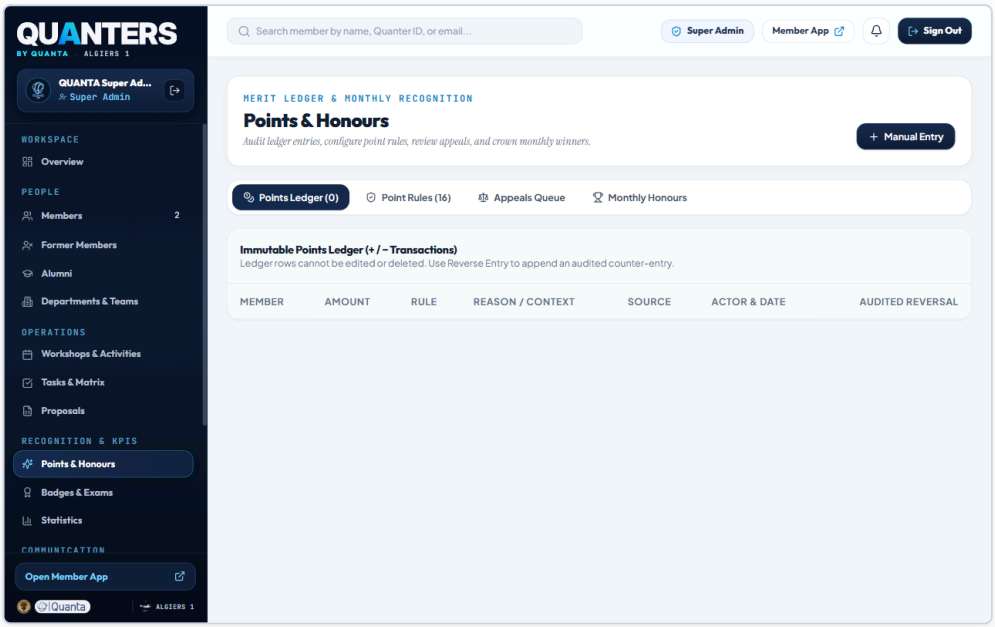
الشكل (15): لوحة إدارة وتحكيم المهام الأكاديمية والمشاريع العلمية الشاملة.

6.5 دفتر الأستاذ وتدقيق النقاط المحاسبي (Points Immutable Ledger)

↑ الفهرس

تطبق كوانترز معايير الحوكمة المالية الدقيقة على نقاط الخبرة عبر دفتر محاسبي غير قابل للتلاعب (Append-Only Immutable Ledger):

- **توثيق كل حركة بالملي ثانية:** كل قيد يتضمن هوية العضو، نوع الحركة، قيمة النقاط، التاريخ والوقت بدقة، والبريد الإلكتروني للمسؤول المنفذ.
- **الإضافة اليدوية المبررة (Manual Points Adjustment):** يُشترط كتابة سبب إداري وأكاديمي مفصل لإتمام أي تعديل يدوي للنقاط، ويُحفظ السبب في السجل العام بشكل دائم.
- **نظام التراجع المحاسبي (Reverse Entry):** في حال حدوث أي خطأ، يمنع النظام حذف السجل الأصلي تماماً، بل يتم توليد قيد تراجع معاكس يلغي الأثر الحسابي مع توثيق سبب التراجع واسم المشرف المسؤول.



الشكل (16): دفتر الأستاذ المحاسبي لنقاط الخبرة ونظام التراجع والتدقيق الأمني.

6.6 حوكمة اللائحة الداخلية وصندوق الشكاوى (Governance & Grievances)

↑ الفهرس

تنفرد كوانترز بنظام حوكمة تشريعي متين يحافظ على استقلالية ونزاهة النادي العلمي:

- **تعديل اللائحة الداخلية واشتراط أغلبية الثلثين (2/3 Executive Vote Approval):** لا يمكن تعديل بنود القانون الأساسي للنادي إلا بمقترح تشريعي يخضع لاقتراع أعضاء المكتب التنفيذي. يشترط النظام برمجياً تحقيق المعادلة التالية قبل اعتماد التعديل آلياً:

$$mathcal{V}_{mathrm{approval}} ge leftlceil ↑rac{2}{3} cdot N_{mathrm{executives}} ight ceil \quad (2)$$

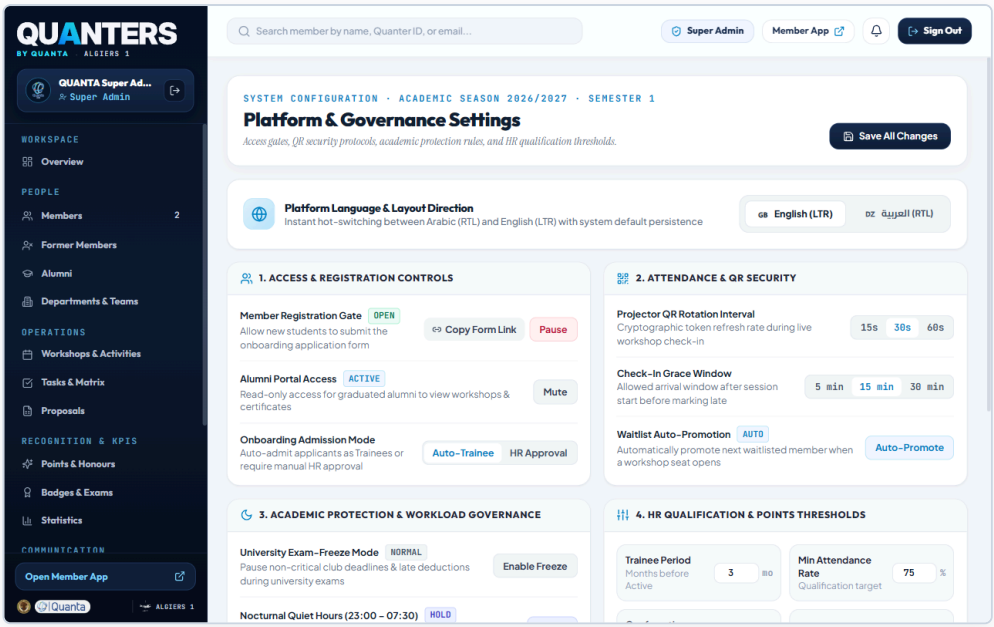
- **صندوق التظلمات والشكاوى السرية المجهولة (Anonymous Grievance Desk):** بوابة سرية تتيح لأي طالب إرسال شكوى أو ملاحظة حول التسيير أو الورشات دون الكشف عن اسمه أو بريده، وتصل حصرياً إلى مكتب التحكيم لضمان بيئة أكاديمية عادلة.

6.7 إعدادات النظام وتجزئة قواعد البيانات (Settings & Cloud Sharding)

↑ الفهرس

تتضمن صفحة `/admin/settings` الأدوات الهندسية المتطورة للتحكم في المنظومة:

- **التشغيل دون اتصال (Offline-First Caching):** تخزين بيانات النادي الحيوية في الذاكرة المخبأة للمتصفح (`IndexedDB / LocalStorage`) لضمان العمل بسلاسة عند انقطاع الإنترنت ومزامنتها تلقائياً عند الاتصال.
- **تجزئة سجلات التدقيق السحابية (Cloud Sharding):** آلية تلقائية لتدوير ونقل السجلات التاريخية القديمة إلى شظايا تخزين مستقلة (`history_shard`) لضمان بقاء وثيقة الحالة الرئيسية أقل من 1 ميغابايت وحماية المنظومة من استهلاك حصص التخزين السحابي مجاناً.
- **النسخ الاحتياطي الكامل (Full Database JSON Backup):** تصدير كامل قاعدة البيانات بنقرة زر واحدة كملف JSON مشفر للحفظ الدوري.



الشكل (17): إعدادات المنظومة وتجزئة قواعد البيانات السحابية وضبط الحوكمة.

§ 7.0 الملحق: بنك الأسئلة الشائعة والدعم الفني (FAQ & Support)

↑ الفهرس

❓ س 1: كيف أستعيد حسابي في حال نسيان كلمة المرور؟

توجه إلى شاشة الترحيب وافتح لوحة تسجيل الدخول، ثم انقر على `Forgot password?` وأدخل بريدك المسجل. سيصلك رابط فوري في بريدك الإلكتروني صالح لمدة ساعة لإعادة تعيين كلمة مرور جديدة. وإذا كان حسابك مسجلاً عبر Google، يكفي النقر على `Continue with Google` للولوج المباشر دون الحاجة لكلمة مرور.

❓ س 2: لماذا لم يُقبل تسجيلي للحضور في الورشة؟

يتحقق النظام برمجياً من شرطين أساسيين:

- أن تكون قد حجزت مقعداً رسمياً مسبقاً في الورشة قبل بدئها.
- أن يتم التسجيل خلال النافذة الزمنية المسموح بها (من 15 دقيقة قبل انطلاق الجلسة وحتى 30 دقيقة بعد بدئها).
- في حال وجود مشكلة في كاميرا الهاتف، اطلب من المدرب الرمز السداسي المؤقت (`6-Digit PIN`) وأدخله يدوياً.

❓ س 3: كيف أستخرج بطاقة الهوية الرقمية وما فائدتها؟

ادخل إلى تبويب `Profile / حسابي` ، ثم اضغط على أيقونة الـ `QR` الموجودة بجانب صورتك الشخصية. ستظهر لك فوراً بطاقة الهوية الرقمية الذكية متضمنة الشريحة الإلكترونية والرمز النقي. تُستخدم البطاقة كجواز سفر رسمي لإثبات العضوية في مخابر الكلية، ويمكنك حفظها في الهاتف بنقر زر `Save PNG` .

❓ س 4: كيف أغير لغة المنصة من الإنجليزية إلى العربية أو العكس؟

في أسفل صفحة `Profile` ، توجد أزرار تبديل اللغة بوضوح (`GB English` و `DZ العربية`). بمجرد النقر عليها، يتم تحويل كامل واجهات المنصة فوراً مع الحفظ التلقائي للاختيار لجميع الزيارات القادمة.

💡 س 5: كيفية تثبيت كوانترز كتطبيق سريع على هواتف أندرويد وآيفون؟

افتح الموقع على المتصفح:

- **على نظام Android (متصفح Chrome):** انقر على زر `DOWNLOAD APP` في شاشة الترحيب أو اختر "تثبيت التطبيق" (*Install App*) من قائمة المتصفح.
- **على نظام iOS (متصفح Safari):** انقر على زر المشاركة في أسفل الشاشة، ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية" (*Add to Home Screen*). سيظهر التطبيق على هاتفك بأيقونته الرسمية وسرعته الكاملة.

المكتب الأكاديمي والتقني لنادي كوانتا العلمي — QUANTA Scientific Club
كلية العلوم · جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة · الجزائر العاصمة
البريد الرسمي: `quantaclubdz@gmail.com` | الشؤون التنظيمية والـ HR: `hr.quanta@univ-alger.dz`